

Първи ден, 27 май 2021 г.
Решения на задачите

Задача 1. Да се намери броят на пермутациите $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ на числата $(1, 2, \dots, n)$, за които за всяко $1 \leq k \leq n$ числото k дели $a_1 + a_2 + \dots + a_k$.

Решение. Да означим с t_n търсеният брой. Да забележим, че при четно n имаме $a_1 + \dots + a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, което не се дели на n . Следователно $t_n = 0$ при четно n . С директна проверка намираме $t_1 = 1$ и $t_3 = 2$ (двете пермутации са $(1, 3, 2)$ и $(3, 1, 2)$). Нека $n > 3$ е нечетно число.

Тъй като $n-1$ дели $a_1 + \dots + a_{n-1} = \frac{n(n+1)}{2} - a_n$, то $n-1$ дели $2(a_1 + \dots + a_{n-1}) = n(n+1) - 2a_n \equiv 2 - 2a_n \pmod{n-1}$. Тъй като $a_n \leq n$ и $n > 3$, то $2(a_n - 1) = 0, n-1$ или $2(n-1)$. Съответните стойности на a_n са $a_n = 1$, $a_n = \frac{n+1}{2}$ и $a_n = n$.

При $a_n = n$ получаваме, че пермутацията $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ на числата $1, 2, \dots, n-1$ изпълнява условието на задачата при четно $n-1$, противоречие.

При $a_n = 1$ пермутацията $(a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_{n-1} - 1)$ на числата $1, 2, \dots, n-1$ изпълнява условието на задачата при четно $n-1$, противоречие.

При $a_n = \frac{n+1}{2}$ получаваме, че $n-2$ дели $2(a_1 + \dots + a_{n-2}) = n^2 - 1 - 2a_{n-1} \equiv 3 - 2a_{n-1} \pmod{n-2}$. Тъй като $2a_{n-1} - 3$ е нечетно число и $n > 3$, то $2a_{n-1} - 3 = n-2$ (равенството $2a_{n-1} - 3 = 3(n-2)$ е възможно само при $n=3$). Следователно $a_{n-1} = \frac{n+1}{2} = a_n$, противоречие.

Окончателно $t_1 = 1, t_2 = 0, t_3 = 2$ и $t_n = 0$ при $n \geq 4$.

Оценяване. 1 т. за n четно; 1 т. за $a_n = n$; 2 т. за $a_n = 1$; 2 т. за отхвърляне на $a_n = \frac{n+1}{2}$; 1 т. за $t_1 = 1$ и $t_3 = 2$.

Задача 2 Съществува ли редица от две по две различни естествени числа $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, такава че $(a_i, a_j) = 1$ за всички $i \neq j$ и за всяка тройка индекси i, j, k никое от числата $a_i + a_j$ и $a_i + a_j + a_k$ не е точна степен на естествено число (с показател по-голям от 1)?

Решение. Да съществува! Нека p_i е i -тото просто число и да разгледаме редицата $a_n = \frac{6^{p_{n+3}} - 1}{5}$. Да отбележим, че тъй като $(p_{n+3}, 5) = 1$, то и $(a_n, 5) = 1$ за всяко n . Тогава да забележим, че ако $p \mid a_n$, то $p \mid 6^{p_{n+3}} - 1$ и следователно показателят на 6 по модул p е p_{n+3} или 1. Тъй като $(a_n, 5) = 1$ получаваме, че търсеният показател е p_{n+3} . Последното означава, че всеки два различни члена от редицата са взаимнопрости. Лесно се проверява, че $a_i + a_j$ се дели на 2, но не се дели на 4, както и че $a_i + a_j + a_k$ се дели на 3, но не се дели на 9. Следователно никоя от тези суми не може да е степен на естествено число.

Оценяване. 2 т. за дефиниране на подходяща редица; 2 т. за намиране на показателя на 6 по модул p ; 1 т. за $a_i + a_j$ се дели на 2, но не се дели на 4; 1 т. за $a_i + a_j + a_k$ се дели на 3, но не се дели на 9; 1 т. за довършване.

Задача 3 Дадена е правоъгълна таблица $m \times n$ в клетките на която са записани реални числа $a(i, j)$. Двойката (R, C) ще наричаме *седлова*, ако $R \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ е подмножество от редовете на таблицата, $C \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ е подмножество от стълбовете на таблицата и следните две условия са едновременно изпълнени:

- (i) За всеки ред $i' \in \{1, 2, \dots, m\}$ съществува ред $i \in R$, такъв че $a(i, j) \geq a(i', j), \forall j \in C$.
- (ii) За всеки стълб $j' \in \{1, 2, \dots, n\}$ съществува стълб $j \in C$, такъв че $a(i, j) \leq a(i, j'), \forall i \in R$.

Една седлова двойка (R, C) ще наричаме *минимална*, ако за всяка друга седлова двойка (R', C') , изпълняваща $R' \subseteq R$ и $C' \subseteq C$, имаме че $R' = R$ и $C' = C$. Да се докаже, че за всеки две минимални седлови двойки (R_1, C_1) и (R_2, C_2) е в сила равенството $|R_1| = |R_2|$.

Решение. Ще наричаме двойката от непразни множества (R', C') *поддвойка* на двойката (R, C) , ако $R' \subseteq R$ и $C' \subseteq C$. Поддвойката ще бъде *чиста*, ако поне едно от включванията е строго. Да разгледаме произволни две седлови двойки (R_1, C_1) и (R_2, C_2) , като допуснем че $|R_1| > |R_2|$. Ще конструираме чиста седлова поддвойка (R', C') на (R_1, C_1) , такава че $|R'| \leq |R_2|$. Ясно е, че това решава задачата.

Стъпка 1: Ще конструираме функции $\rho : R_1 \rightarrow R_1$ и $\sigma : C_1 \rightarrow C_1$, такива че $|\rho(R_1)| \leq |R_2|$ и $a(\rho(i_1), j_1) \geq a(i_1, \sigma(j_1))$, $\forall i_1 \in R_1, \forall j_1 \in C_1$. За целта, ще дефинираме 4 помощни функции $\rho_{1,2}$ и $\sigma_{1,2}$, базирани единствено на факта, че (R_1, C_1) и (R_2, C_2) са седлови двойки и дефинициите (i) и (ii):

$$\begin{aligned} \rho_1 : R_2 &\rightarrow R_1 \text{ такава, че } a(\rho_1(i_2), j_1) \geq a(i_2, j_1) \text{ за всички } i_2 \in R_2, j_1 \in C_1; \\ \rho_2 : R_1 &\rightarrow R_2 \text{ такава, че } a(\rho_2(i_1), j_2) \geq a(i_1, j_2) \text{ за всички } i_1 \in R_1, j_2 \in C_2; \\ \sigma_1 : C_2 &\rightarrow C_1 \text{ такава, че } a(i_1, \sigma_1(j_2)) \leq a(i_1, j_2) \text{ за всички } i_1 \in R_1, j_2 \in C_2; \\ \sigma_2 : C_1 &\rightarrow C_2 \text{ такава, че } a(i_2, \sigma_2(j_1)) \leq a(i_2, j_1) \text{ за всички } i_2 \in R_2, j_1 \in C_1. \end{aligned}$$

Сега, нека $\rho := \rho_1 \circ \rho_2 : R_1 \rightarrow R_1$ and $\sigma := \sigma_1 \circ \sigma_2 : C_1 \rightarrow C_1$. Имаме, че $|\rho(R_1)| = |\rho_1(\rho_2(R_2))| \leq |\rho_1(R_2)| \leq |R_2|$. Допълнително, за всеки $i_1 \in R_1$ и $j_1 \in C_1$ е в сила

$$a(\rho(i_1), j_1) \geq a(\rho_2(i_1), j_1) \geq a(\rho_2(i_1), \sigma_2(j_1)) \geq a(i_1, \sigma_2(j_1)) \geq a(i_1, \sigma(j_1)). \quad (1)$$

Стъпка 2: Използвайки така вече дефинираните изображения ρ и σ , ще конструираме чиста седлова поддвойка (R', C') на (R_1, C_1) , такава че $|R'| \leq |R_2|$. Свойствата на ρ и σ ни гарантират

$$a(\rho^k(i_1), j_1) \geq a(\rho^{k-1}(i_1), \sigma(j_1)) \geq \dots \geq a(i_1, \sigma^k(j_1)), \quad \forall k \in \mathbb{N}; \quad \forall i_1 \in R_1 \quad \forall j_1 \in C_1.$$

Нека разгледаме образите $R^k = \rho^k(R_1)$ и $C^k = \sigma^k(C_1)$. Ясно е, че $R_1 = R^0 \supseteq R^1 \supseteq R^2 \supseteq \dots$, съответно $C_1 = C^0 \supseteq C^1 \supseteq C^2 \supseteq \dots$. Тъй като и двете вериги се състоят от краен брой елементи, то съществува индекс ℓ , такъв че $R^\ell = R^{\ell+1} = \dots$, респективно $C^\ell = C^{\ell+1} = \dots$. Тогава $\rho^\ell(R^\ell) = R^{2\ell} = R^\ell$ и значи рестрикцията на ρ^ℓ върху R^ℓ е биекция. Аналогично за σ^ℓ . Следователно, съществува $s \in \mathbb{N}$, такава че $\rho^{\ell s}$ и $\sigma^{\ell s}$ са идентитети в R^ℓ , съответно C^ℓ .

Твърдим, че (R^ℓ, C^ℓ) е седлова поддвойка на (R_1, C_1) , като $|R^\ell| \leq |R^1| = |\rho(R_1)| \leq |R_2|$, което бе и крайната ни цел. За да проверим това, нека вземем произволен ред i' . Тъй като (R_1, C_1) е седлова двойка, съществува $i_1 \in R_1$, такъв че $a(i_1, j_1) \geq a(i', j_1)$, $\forall j_1 \in C_1$. Нека сега $i_* = \rho^{\ell s}(i_1) \in R^\ell$. Тогава, за всяко $j \in C^\ell$ имаме $j = \sigma^{\ell s}(j_1)$ и оттук

$$a(i_*, j) = a(\rho^{\ell s}(i_1), j) \geq a(i_1, \sigma^{\ell s}(j_1)) = a(i_1, j_1) \geq a(i', j),$$

което ни дава (i). Аналогично и за (ii). Задачата е решена.

Оценяване. 2 т. за (1); 2 т. за ρ^ℓ и σ^ℓ биекции върху R^ℓ и C^ℓ ; 1 т. за $\rho^{\ell s}$ и $\sigma^{\ell s}$ идентитети; по 1 т. за проверки на (i) и (ii) за седловата двойка (R^ℓ, C^ℓ) .

Втори ден, 28 май 2021 г.
Решения на задачите

Задача 4. Нека M е множеството от всички 2021-цифрени числа без 0 в десетичния запис. Две числа от M ще наричаме *съседни*, ако едното се получава от другото чрез увеличаване на една от цифрите му с 1. Всеки две съседни числа са записани на отделно картонче – едното от едната страна, другото от другата. Картончетата се подреждат в колони едно върху друго, като едно картонче може да се постави върху друго, само ако числата върху долепените им части са еднакви. Колко най-малко колони са необходими, за да можем да подредим всички картончета?

Решение. Да дефинираме граф, с върхове числата от M , като два върха са свързани с ребро точно когато са върху едно картонче. Да преброим върховете от нечетна степен. Не е трудно да се съобрази, че едно число от M (върх) е от нечетна степен, точно когато има нечетен брой цифри равни на 1 или 9, т.е., търсеният брой е

$$\sum_{\substack{0 \leq i \leq 2021 \\ i - \text{нечетно}}} \binom{2021}{i} \cdot 2^i \cdot 7^{2021-i} = 7^{2021} \sum_{i - \text{нечетно}} \binom{2021}{i} \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^i. \quad (1)$$

Нека $n \in \mathbb{N}$, а $x \in \mathbb{R}$. Да разгледаме сумите

$$S_1(x) := \sum_{i - \text{нечетно}} \binom{n}{i} \cdot x^i; \quad S_2(x) := \sum_{i - \text{четно}} \binom{n}{i} \cdot x^i.$$

Имаме, че $S_1(x) + S_2(x) = (1+x)^n$, съответно $S_2(x) - S_1(x) = (1-x)^n$. Следователно,

$$S_1(x) = \frac{(1+x)^n - (1-x)^n}{2} \implies \text{сумата в (1)} = 7^{2021} \frac{\left(1 + \frac{2}{7}\right)^{2021} - \left(1 - \frac{2}{7}\right)^{2021}}{2} = \frac{9^{2021} - 5^{2021}}{2}.$$

Ясно е, че всеки върх от нечетна степен трябва да е дъно или капак на колона, т.е., броят на колоните е поне колкото половината от броя на върховете от нечетна степен:

$$\# \text{ колони} \geq \frac{9^{2021} - 5^{2021}}{4}.$$

Конструктивен пример, че този брой се достига се извежда от доказателството на следната лема:

Лема: Даден е свързан граф, в който не всички върхове са от четна степен. Да се докаже, че множеството от ребрата на графа може да се разбие на непресичащи се *разходки*, всяка от които започва и завършва във върх от нечетна степен.

Доказателство: Взимаме произволен върх A от нечетна степен и избираме най-дългата разходка (по брой ребра) с начало A , без повтаряне на ребра. Ако B е върхът, където разходката завършва, не е трудно да се види, че B е различен от A и също е от нечетна степен. “Изтриваме” ребрата от разходката и получаваме нов граф G' със старите върхове, но без изтритите ребра, като в него вече A и B са от четна степен, а всички други върхове са запазили четността си. Ако са останали върхове с нечетна степен (с 2 по-малко), повтаряме процедурата с G' , като изтриваме ребрата на новата максимална разходка в произволна компонента на свързаност на G' , съдържаща върх от нечетна степен и т.н. В крайна сметка ще достигнем до положение, в което няма върхове от нечетна степен в последния граф. Да допуснем, че в него са останали ребра. Тогава те не са били включени в никоя от разходките и са разбити на (една или няколко) компоненти на свързаност. Да изберем цикъл с максимална дължина (такъв има, защото всички върхове са от четна степен и значи всяка компонента на свързаност на този граф съдържа Ойлеров цикъл). Поради свързаността на първия граф и максималността на цикъла, то някоя от разходките ще минава през върх на цикъла, което пък е противоречие с максималната дължина на тази разходка.

Оценяване. 1 т. за разглеждане на граф; 3 т. за пресмятането на броя на върховете от нечетна степен; 2 т. за лемата; 1 т. за довършване.

Задача 5. Да се докаже, че за всяко естествено число n съществува неразложим полином с цели коефициенти P , такъв че n дели $P(k)$ за всяко цяло число k .

Решение. Нека $p > (2n)!$ е просто число. Да разгледаме полиномът $P(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-n+1) + pn$ със старши коефициент 1 и да допуснем, че се разлага на $P(x) = A(x)B(x)$, където A и B са неконстантни полиноми с цели коефициенти и старши коефициенти 1. Тогава $np = P(0) = A(0)B(0)$ и нека б.о.о. $p \mid A(0)$. Оттук $|B(0)| \leq n$ и в частност съгласно формулите на Виет B има комплексен корен z_0 , за който $|z_0| \leq n$. Тъй като z_0 е корен и на P получаваме, че

$$pn = |z_0(z_0 - 1)(z_0 - 2) \cdots (z_0 - n + 1)| \leq |z_0|(|z_0| + 1)(|z_0| + 2) \cdots (|z_0| + n - 1) < (2n)!,$$

което е противоречие с избора на p . Така получихме, че P е неразложим над $\mathbb{Z}$, а понеже

$$P(k) \equiv P(k \pmod{n}) \pmod{n} = pn \pmod{n} \equiv 0 \pmod{n}, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

то n дели $|P(k)|$ за всяко цяло число k .

Оценяване. 2 т. за разглеждане на полиноми от вида $P(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-n+1) + nQ(x)$; 2 т. за комплексен корен $|z_0|$; 3 т. за довършване.

Задача 6. Даден е остроъгълен триъгълник $\triangle ABC$, за който $AB < AC$. Центърът на вписаната му окръжност k е означен с I , а центърът на външнописаната му окръжност към страната BC – с I_A . Точка D е допирната точка на k със страната BC и нека правата AD пресича правите BI_A и CI_A съответно в точки E и F . Да се докаже, че описаната около $\triangle AID$ окръжност се допира до описаната около $\triangle I_AEF$ окръжност.

Решение. С $\angle(p, q)$ ще означаваме ориентирания ъгъл между правите p и q . Точките B, C, I и I_A лежат на окръжност Γ с диаметър II_A . Да означим с ω описаната около $\triangle I_AEF$ окръжност, а с Ω описаната около $\triangle AID$ окръжност. Нека L е диаметралната точка на I спрямо Ω . Тогава, $\angle IAL = \angle IDL = 90^\circ$, следователно L е петата на външната ъглополовяща при върха A в $\triangle ABC$. Нека $LI \cap \Gamma = M \neq I$ е втората пресечна точка на правата с окръжността. Да означим с T петата на перпендикуляра от I към правата I_AL . Тогава T е втората пресечна точка на Ω и Γ . Ще покажем, че T е търсената допирна точка на ω и Ω .

Първо ще покажем, че $T \in \omega$. Да забележим, че

$$\angle(LT, LM) = \angle(AT, AI) \quad \text{и} \quad \angle(MT, ML) = \angle(MT, MI) = \angle(I_AT, I_AI),$$

откъдето $\triangle TML \sim \triangle TI_AA$ и двата триъгълника са еднакво ориентирани. Следователно, съществува въртяща хомотетия τ изобразяваща $\triangle TML$ в $\triangle TI_AA$. Тъй като $\angle(ML, LD) = \angle(AI, AD)$ имаме, че $\tau(BC) = AD$, като при това $\tau(B) = E$ и $\tau(C) = F$. Наистина,

$$\angle(MB, ML) = \angle(MB, MI) = \angle(I_AB, I_AI) = \angle(I_AE, I_AA) \Rightarrow \tau(B) = E$$

и аналогично за $\tau(C) = F$. Тогава, тъй като $M, B, C, T \in \Gamma$ и $\tau(M) = I_A$, $\tau(B) = E$, $\tau(C) = F$, то $\tau(\Gamma) = \omega$ и $T \in \omega$.

Накрая, от $\tau(L) = A$ и $\tau(B) = E$, $\triangle ATL \sim \triangle ETB$, следователно

$$\angle(AT, AL) = \angle(ET, EB) = \angle(EI_A, ET).$$

Последното означава, че допирателните към Ω и ω в точка T сключват един и същи ъгъл с правата I_AL , значи окръжностите наистина се допират.

Оценяване. 2 т. за характеризирание на точката на допиране T ; 2 т. за доказване, че избраната точка лежи на другата окръжност; 3 т. за доказване, че окръжностите имат обща допирателна в точка T .